

B1 Phase-A 正式训练报告

本轮仅执行 Phase-A Development：2023 年 3–10 月为 Train，2024 年 3–10 月为 Validation。2025 raw access、pixels read、model inference scenes 均为 0，Final Test 未执行。原 Phase-A launch scope 不含 Phase-B。研究者后续追加授权已独立登记：双方完整性及只读重推理对账通过后，按各自 BEST epoch 预算继续配对 fresh FinalFit。B2 训练与 2025 Final Test 始终未授权。历史 B0、冻结科学合同和基线全部 2061 个文件保持 byte-identical。

实际训练结果

正式 run ID	run_20261003T093522_417735Z
完成 epochs	16
BEST epoch	15
BEST exact val core	0.04787160352568951
完成训练轨迹 optimizer steps	83648
所有尝试实际正式 optimizer steps	88876
中断后未保留的 optimizer steps	5228
BEST checkpoint path	F:/pytorch/Research/outputs/formal_training/b1_phase_a/run_20261003T093522_417735Z/epoch_015.pt
BEST SHA256	564bec95ea18df837f3dfb9b9235c2fdabdfd601daaa03b0cd46cd7fa978a0bd
LAST SHA256	4418a15c365a0e40e628b06f83a489f436ee37097cafaf66c114c2605a6b95e2

冻结协议与样本集合

输入分别为 B0-Matched 的 latest B13 单帧与 B1 的六个因果 B13 历史槽位；B1 的 offsets 为 analysis time 减去 [60,50,40,30,20,10] 分钟，按最旧到最新排列。M1 严格六槽资格规则、共同 Train 10455 / Validation 10501 样本集合、SP04、云南 mask 和 heads 均不变。双方共享已冻结的 2023 train-only normalization；本轮没有 refit。

新增审计适配器显式委托原正式入口，原入口及全部数值函数源文件不改动。两个模型使用各自独立的正式授权 scope，初始化分别 fresh reseed=2026，72 个同名同形 tensors 初始 bit-identical。两个不同形状输入 kernel 保留 B1 自身原生初始化，其中 residual skip 的原生零初始化保留。不加载历史 B0/BEST/FinalFit 初始化，不转移 optimizer 或 scheduler state。

physical batch=2，accumulation=1，drop_last=false；每 epoch 5227 个 batch2 加一个 singleton，

共 5228 次更新。监督分母为 full batch 6860 / singleton 3430。Validation batch=8，固定顺序完整累计 10501 个样本。AdamW、Conv2d.weight only decay、gradient clip=5、BF16/FP32/FP64 策略、loader=2 均按冻结协议。

BEST 仅依据完整 Validation 的 exact global core loss 严格下降选择，ties 保留最早 epoch。early stopping 与 BEST 独立：patience=8、min_delta=1e-4，max epochs=50。数学 scheduler 固定 W=5228 / U=261400；一基 update 的 LR 在 optimizer.step 前设置。warmup 允许低于 min LR；min LR 下界只用于 cosine。只保存 train+validation 完成的 epoch boundary checkpoint，BEST/LAST binary 全部仅存 F 盘。

BEST 的完整 2024 Validation

Brier	0.09392464048396917
AUROC	0.8940050888743675
Average Precision	0.5849030052620285
conditional mean pinball	0.12424061094322172
N valid	36018430
N rain	4496600
strict crossing count	0
nonfinite count	0
support violation count	0

训练集损失不作为 generalization 指标。主要指标是全体云南 mask 有效监督像元的全局累计 core loss；辅助指标不用于 checkpoint selection。

审计与限制

新增及相关 pre-training unique tests=336，post-training read-only tests=28，均通过、0 skipped。研究者先停止后明确要求继续。B1 从已验证的 epoch 8 LAST 恢复 model/optimizer/RNG，重跑未完成的 epoch 9；未保存的 5228 次真实更新保留在所有尝试账目中。完成训练轨迹与实际累计更新分开记账，原停止记录和 partial I/O 不删除。I/O 主表仅对账完成训练轨迹；所有尝试及停止时两份临时副本清理另见 resume_all_attempts_execution_audit.json。恢复前 103 项相关测试、修订后的 7 项治理测试和 200 项继承测试兼容复验均真实通过；重跑不重复计为 unique tests。epoch 9 全部 5228 次重跑更新的样本、LR、loss 和梯度范数与停止前记录逐项完全一致；这不等同于逐更新 full-state SHA 验证。中文临时目录、缺失历史证据环境绑定及旧 v1 inventory 与已批准 v1.1 的差异造成的测试失败均保留，随后使用隔离 fixture 解决。

source copy count	2347072
copy seconds 总和	29382.620995896206
read seconds 总和	35993.747273000496
单 worker 临时 bytes 峰值	636106619

英文 staging 的额外复制成本纳入记录；上述耗时为跨 worker 的求和，不等于 wall time。每份临时副本均大小/SHA 一致并成功清理，H 盘始终只读，5 个旧诊断 cache 未删除。正式 training 与 engineering/test fixture 计数分离。POD/FAR/CSI 的 threshold 未冻结。

完整 history 和 32 tau 数值表另存于配套证据。本报告只覆盖 Phase-A；后续配对 FinalFit 由独立追加授权及只读重推理对账 gate 控制。B2 训练和 2025 Final Test 未授权。